

Tema 1

$$\text{Ganancia: } G = \frac{1}{(1-f) + f/K} = \frac{t_0}{t_m}$$

$\swarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 % consumido n° de veces tiempo medio

$$\text{Ganancia máxima: } \lim_{K \rightarrow \infty} G = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{\infty}} = \frac{1}{1-f}$$

$$\text{Relación ganancia-coste: } \frac{G}{C} \quad \begin{array}{l} \text{\% consumido original} \\ \uparrow \\ f_0/K \end{array}$$

$$\text{\% consumido a partir del original: } f = (1-f_0) + f_0/K$$

Tema 4

$$\text{uptime} \rightarrow \text{load average: } \begin{array}{ccc} \text{promedio ultimo minuto} & \text{promedio 15 minutos} & \\ \uparrow & \uparrow & \\ 6.85, & 7.37, & 7.83 \\ \downarrow & & \\ \text{promedio 5 minutos} & & \end{array}$$

$$\text{time quicksort} \left\{ \begin{array}{ll} \text{real 0m40.2s} & \text{tiempo de ejecución (desde enter a fin)} \\ \text{user 0m17.1s} & \text{tiempo de trabajo del procesador} \\ \text{sys 0m3.2s} & \text{tiempo perdido por el procesador esperando al so} \end{array} \right.$$

$$\text{\% sobrecarga (overhead)} = \text{uso} / \text{total}$$

1 fichero histórico s2DD almacena 1 día de información

$$\text{ls var/log/saX} \rightarrow -rw-r--r-- \quad 1 \text{ root} \quad \text{root} \quad \begin{array}{l} \text{tamaño del fichero} \\ \uparrow \\ 304992 \text{ Oct} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{última copia del día} \\ \uparrow \\ 6 \text{ 23:50 s206} \end{array}$$

Tema 5

$$\text{Tiempo de ejecución} = \frac{\text{CPI} \cdot \text{n}^\circ \text{instrucciones}}{\text{frecuencia}}$$

$$\text{Desviación típica: } S^2 = \frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}$$

media de diferencias

Valor crítico: $t_{\alpha, n-1}$

$$\text{Intervalo de confianza: } \bar{d} \pm S/\sqrt{n} \cdot t_{\alpha/2, n-1}$$

$$\text{MIPS} = \frac{\text{total instrucciones}}{\text{tiempo} \cdot 10^6}$$

$$\text{CPI}_{\text{medio}} = \frac{\text{total ciclos}}{\text{total instrucciones}}$$

$$\text{Comparación por ratios normalizados: } \bar{X}_{RN} = \frac{\sum (X_i / R_i)}{n}$$

dato de referencia

$$\text{Media geométrica: } \text{SPEC} = \sqrt[n]{\prod r_i}$$

$$\text{Valor experimental: } t_{\text{exp}} = \frac{|\bar{d}|}{S/\sqrt{n}}$$

Tema 6

$$\text{Ley de Little: } N_0 = X_0 R_0 \rightarrow \text{En un sistema estable } X \approx \lambda (N_0 = \lambda_0 R_0)$$

no peticiones respuesta media
↑ ↑
productividad media

$$\text{Ley de utilización: } U_i = X_i S_i$$

completadas tiempo de servicio

$$\text{Productividad: } X_i = \frac{C_i}{t}$$

$$\text{Ley del tiempo de respuesta interactivo: } R_0 = \frac{N_0}{X_0} - z$$

peticiones tiempo reflexión

$$\text{Demanda de servicio: } D_i = V_i S_i$$

$$\text{Tiempo de servicio medio: } S_i = \overset{\substack{\text{tiempo ocupado} \\ \uparrow}}{B_i} / C_i$$

$$\text{Tasa de llegada: } \lambda_i = A_i / t$$

$$\text{Tiempo de respuesta en Redes Abiertas: } R_0 = \sum (V_i \cdot R_i) \rightarrow W=0; R_i = S_i \quad (R_0 = \sum (V_i S_i))$$

$$\text{Error flujo equilibrado: } \frac{|A_i - B_i|}{\max(A_i, B_i)}$$

$$\text{Ley flujo forzado: } X_i = \overset{\substack{\text{razón de visita} \\ \uparrow}}{V_i} X_0$$

$$\text{Demanda cuello de botella: } D_b = D_{\max} = 1 / X_{\max}$$

$$\text{Utilización cuello de botella: } U_{\max} = \lambda \cdot D_{\max}$$

$$\text{Tiempo mínimo de respuesta: } R_{\min} = \sum D_i$$

$$\text{Punto de saturación: } N^* = (D_{\text{Total}} + z) / D_{\max}$$

$$R_i = S_i / (1 - U_i) = S_i / (1 - S_i X_i) = S_i / (1 - X_0 D_i)$$

$$\text{Asíntotas } \begin{cases} R_{0 \min} = \max \{ D, (D_b \cdot N_+) - z \} \\ X_{0 \max} = \min \{ N_+ / D_+, 1 / D_b \} \end{cases}$$